H11: statistische mechanica en thermische eigenschappen van gassen

11.1 fundamentele principes

deeltjes in een gas

Deeltjes in een gas hebben zwakke interactie bij botsingen
> noem deze *quasi-onafhankelijke* deeltjes

verder hebben de deeltjes geen bevoorrechte deeltjes noch een bevoorrechte plaats
> ze zijn *ononderscheidbaar*

energie van gasdeeltjes

bekijk een monoatomisch gas bestaande uit N deeltjes opgesloten in kubus met ribbe L
> golfftie vd deeltjes moet verdwijnen op de wand van het vat
> de corresponderende staande golven hebben golflengte:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, ...,$$

met nodes op de wanden van het vat
> pas de Broglie relatie roe op de x-richting vd deeltjes, zodat de impuls wordt:

$$p_x = \frac{h}{\lambda} = \frac{n_x h}{2L}.$$

als ε de energie ve deeltje is, dan is de translatie-energie in de x-richting:

$$\varepsilon_x = \frac{p_x^2}{2m} = n_x^2 \frac{h^2}{8mL^2},$$

daaruit volgt:

$$n_x = \frac{L}{h}\sqrt{8m\varepsilon_x}.$$

we hebben dus discrete energietoestanden overeenkomend met gehele waarden n_x
> echter, als n_x verandert, verandert de energie slechts weinig
> we kunnen de energie als continu beschouwen

Beschouw alle drie de componenten van de impuls:

$$\varepsilon = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

de kwantumtoestand van het deeltje
> alle toestanden met zelfde som van n-waarden hebben dezelfde energie:
> er zijn verschillende kwantumtoestanden die bij een energieniveau horen
> de energieniveaus zijn *ontaard*

in statistische mechanica willen we de hoeveelheid bezettingen vd energieniveaus weten
> bepalen hoeveel deeltjes N_1 op ε_1 zitten, hoeveel N_2 op ε_2 zitten, enz
> we kunnen aantonen dat het aantal kwantumtoestanden g_i corresponderend met een energieniveau i veel groter is dan het aantal deeltjes met deze energie, zodat

$$g_i >> N_i.$$

het is dus heel onwaarschijnlijk dat meerdere deeltjes één toestand bezetten
> dit komt neer op de basisveronderstelling:

alle kwantumtoestanden hebben dezelfde waarschijnlijkheid om bezet te worden,

beschouw N_i deeltjes met energie ε_i
> ieder deeltje heeft g_i mogelijkheden o één vd g_i kwantumtoestanden te bezetten
> dit geldt voor alle N_i deeltjes
> voor N_i onderscheidbare deeltjes zijn er $g_i^{N_i}$ mogelijkheden
> echter, we hebben ononderscheidbare deeltjes
> er zijn $N_i!$ minder mogelijkheden
> nl, de hoeveelheid manieren om N_i deeltjes te verdelen over g_i toestanden is:

$$\frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

11.2 evenwichtsdistributie	
thermodyn wssheid Ω	beschouw N deeltjes van een gas in een vat met volume V, waarbij: N_1 deeltjes op het energieniveau ε_1 met ontaarding g_1 N_2 deeltjes op het energieniveau ε_2 met ontaarding g_2 $\vdots$ N_i deeltjes op het energieniveau ε_i met ontaarding g_i zei het aantal manieren Ω waarvoor de macroscopische toestand vh gas hetzelfde blijft > deze is het product van het aantal manieren waarop N_i ononderschb. deeltjes verdeeld worden over g_i kwantumtoestanden, dus: $$\Omega = \frac{g_1^{N_1}}{N_1!}\frac{g_2^{N_2}}{N_2!}...$$ noem Ω de *thermodynamische waarschijnlijkheid* of *het aantal microtoestanden* > is een maat om het systeem van N deeltjes in die toestand te vinden Hou macroscopische grootheden zoals V,N en U cte > dan is de evenwichtstoestand deze waarbij Ω maximaal is
bezetting N_i	we kennen de formule van sterling: $$\ln(x!) \approx x\ln x - x,$$ neem de ln van Ω en pas deze hierop toe: $$\begin{aligned}\ln\Omega &= N_1\ln g_1 - N_1\ln N_1 + N_1 + N_2\ln g_2 - N_2\ln N_2 + N_2 + ... \\ &= \sum_i N_i\ln g_i - \sum_i N_i\ln N_i + \sum_i N_i,\end{aligned}$$ dus we hebben: $$\ln\Omega = \sum_i N_i\ln\frac{g_i}{N_i} + N.$$ nu moeten we deze maximaliseren > echter we hebben enkele voorwaarden voor het systeem > we hebben een gesloten vat, dus het totaal aantal deeltjes is cte: $$\sum_i N_i = N = constante.$$ de 2e vw is dat energie cte is: $$\sum_i N_i\varepsilon_i = U = constante.$$ differentieer nu lnΩ, met g_i en ε_i cte: $$d\ln\Omega = \sum d\left(N_i\ln\frac{g_i}{N_i}\right) = \sum\ln\frac{g_i}{N_i}\,dN_i.$$ we hebben nu dus drie vgl, $$\begin{aligned}\sum\ln\frac{g_i}{N_i}\,dN_i &= 0 \\ \sum dN_i &= 0 \\ \sum_i \varepsilon_i dN_i &= 0.\end{aligned}$$ vermenigvuldig de 2e met lagrangemultiplicator lnA en derde met -β: $$\begin{aligned}\sum\ln\frac{g_i}{N_i}\,dN_i &= 0 \\ \ln A\sum dN_i &= 0 \\ -\beta\sum_i \varepsilon_i dN_i &= 0.\end{aligned}$$ na optelling moet elke coeff van dN_i nul gesteld worden, zodat: $$\ln\frac{g_i}{N_i} + \ln A - \beta\varepsilon_i = 0,$$ dus we vinden: $$N_i = Ag_ie^{-\beta\varepsilon_i}$$ we besluiten: *De bezetting van elk niveau is evenredig met de ontaarding ervan en varieert exponentieel met de energie van dit niveau.*

Lagrangemultiplicator A	sommeer de waarde N_i over alle energieniveaus: $$N = \sum_i N_i = A \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$ waaruit we A vinden als: $$A = \frac{N}{\sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}}$$ definieer Z als: $$Z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$ zodat we A kunnen definieren als A=N/Z, en dan is N_i: $$N_i = N \frac{g_i e^{-\beta \varepsilon_i}}{Z}$$
uitdrukking coëfficiënt β	bekijk een geïsoleerd samengesteld systeem: 2 gassen gescheiden door diathermische wand > thermodyn wssheid vh samengesteld systeem is product vd thermodyn wssheden: **Ω**=Ω.Ω' > we hebben dus: $\ln \mathbf{\Omega} = \ln \Omega + \ln \Omega' = \sum N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N + \sum N'_j \ln \frac{g'_j}{N'_j} + N'.$ elk deel heeft cte hoeveelheid molec: $$\begin{aligned} \sum N_i &= N = constant \\ \sum N'_j &= N' = constant. \end{aligned}$$ de inwendige energie van aparte systemen is niet cte, maar wel de totale energie: $$U = \sum N_i \varepsilon_i + \sum N'_j \varepsilon'_j = constant.$$ los dit probleem op als gebonden extremum met multiplicatoren van Lagrange en β: $$\begin{aligned} \sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i + \sum \ln \frac{g'_j}{N'_j} dN'_j &= 0, \\ \ln A \sum dN_i &= 0, \\ \ln A' \sum dN'_j &= 0, \\ -\beta \sum \varepsilon_i dN_i - \beta \sum \varepsilon'_j dN'_j &= 0. \end{aligned}$$ dit geeft twee vgln: $$\begin{aligned} N_i &= A g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \\ N'_j &= A' g'_j e^{-\beta \varepsilon'_j}, \end{aligned}$$ alle grootheden zijn verschillend behalve β > we zien dus dat twee systemen met zelfde temp eenzelfde β hebben > β is gekoppeld aan de temp vh systeem Bekijk de correlatie tss de entropie S en Ω van het systeem > zei er een functie f(x) zodat S=f(Ω) > beschouw A en B met entropieën S_A en S_B en thermodyn wssheden Ω_A en Ω_B: > er moet gelden: $$S = S_A + S_B, \text{ en } \quad \Omega = \Omega_A \Omega_B$$ voor f(x) moet er dus gelden: $$f(\Omega_A \Omega_B) = f(\Omega_A) + f(\Omega_B)$$ dit is een logaritme, dus voor cte k' geldt: $$S = k' \ln \Omega,$$ de 1e wet zegt: $$đQ = dU + PdV.$$ voor een reversibel proces geldt: $$dU = TdS - PdV$$ voor een isochoor proces geldt dan: $$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V$$ bij de gebonden extremummethode voor systemen hadden we: $$d \ln \Omega = \sum \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i,$$ en: $$\ln \frac{g_i}{N_i} = \beta \varepsilon_i - \ln A,$$ zodat: $$\begin{aligned} d \ln \Omega &= \sum \beta \varepsilon_i dN_i - \ln A \sum dN_i \\ &= \beta d \sum \varepsilon_i N_i - \ln A d \sum N_i, \end{aligned}$$ dit geeft ons de uitdrukking: $d \ln \Omega = \beta dU.$ werk dit uit naar β: $$\beta = \frac{d \ln \Omega}{dU} = \frac{1}{k'} \frac{d(k' \ln \Omega)}{dU} = \frac{1}{k'} \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V$$ dus we vinden: $\beta = \frac{1}{k'T}$

11.3 entropie en wanorde	
entropie en wanorde	we weten dat S = k'lnΩ > toont dat entropie een maat is voor de wanorde van het systeem > nl: entropie is groter naarmate de thermodyn wssheid groter wordt > dus we hebben: *de entropietoename door spontane processen creëert steeds een grotere wanorde in het universum.*
11.4 partitiefunctie voor de berekening van de thermodynamische functies	
partitiefunctie	we weten voor quasi-onafhankelijke ononderscheidbare deeltjes: $$N_i = \frac{N}{Z} g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}}$$ deze is ongeveer continu de functie Z wordt gegeven door: $$Z = \sum g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}}.$$ deze is de partitiefunctie >> we willen nu thermodynamische grootheden uitdrukken ifv Z: 1: inwendige energie van het systeem 2: entropie van het systeem 3: vrije energie 4:druk
1: inwendige energie	leidt Z af naar T bij cte volume: $$\begin{aligned}\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_V &= \sum g_i \left(\frac{\varepsilon_i}{k'T^2}\right) e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} \\ &= \frac{1}{k'T^2} \sum \varepsilon_i g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} \\ &= \frac{Z}{Nk'T^2} \sum \varepsilon_i N_i \\ &= \frac{ZU}{Nk'T^2},\end{aligned}$$ hieruit volgt dus: $$U = Nk'T^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V$$
2: entropie	combineer: $$S = k' \ln \Omega, \quad \text{en} \quad \ln \Omega = \sum N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N,$$ dan vinden we: $$S = k' \sum N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + k'N.$$ steek hierin de uitdrukking voor N_i: $$S = k' \sum N_i \ln \frac{Z e^{\frac{\varepsilon_i}{k'T}}}{N} + k'N.$$ dus: $$S = Nk' \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + Nk'.$$
3: vrije energie	de vrije energie F=U-TS kan uit U en S berekend worden: $$\begin{aligned}F &= U - T\left(Nk' \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + Nk'\right) \\ &= -k'T\left(N \ln Z - N \ln N + N\right),\end{aligned}$$ rekening houdend met de formule van Sterling wordt dit: $$F = -k'T\left(N \ln Z - \ln N!\right)$$
4: druk	we weten: $$dF = -SdT - PdV,$$ waaruit we halen $$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$ uit de vorige vinden we dus: $$P = Nk'T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T$$

11.5 toepassing op een ideaal gas

11.5.1 partitiefunctie van een ideaal monoatomisch gas

partitiefunctie ve ideaal monoatomisch gas

beschouw de translatie-energie vd deeltjes opgesloten in doos met afmetingen a,b,c
> energie van elke kwantumtoestand j is gegeven door:

$$\varepsilon_j = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2}+\frac{n_y^2}{b^2}+\frac{n_z^2}{c^2}\right)$$

sommeer over alle toestanden in plaats van energieniveaus
ie: sommeer over elke mogelijke n-waarde:

$$Z = \sum_{niveaus} g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{k'T}} = \sum_{toestanden} e^{-\frac{\varepsilon_j}{k'T}}.$$

maar we hebben drie coords, dus:

$$Z = \sum_{n_x=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right)\left(\frac{n_x^2}{a^2}\right)} \sum_{n_y=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right)\left(\frac{n_y^2}{b^2}\right)} \sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right)\left(\frac{n_z^2}{c^2}\right)}$$

we hebben gezien dat deze energieveranderingen quasi continu zijn
> vervang de oneindige sommen door integralen:

$$Z = \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right)\left(\frac{n_x^2}{a^2}\right)} dn_x \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right)\left(\frac{n_y^2}{b^2}\right)} dn_y \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mk'T}\right)\left(\frac{n_z^2}{c^2}\right)} dn_z.$$

dit is een integraal van type: $\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}},$

dus:

$$Z = \left(\frac{a}{2}\sqrt{\frac{8\pi mk'T}{h^2}}\right)\left(\frac{b}{2}\sqrt{\frac{8\pi mk'T}{h^2}}\right)\left(\frac{c}{2}\sqrt{\frac{8\pi mk'T}{h^2}}\right)$$

met V=abc:

$$Z = V\left(\frac{2\pi mk'T}{h^2}\right)^{3/2}$$

dus:

$$\ln Z = \ln V + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk'}{h^2}\right)$$

>> partitiefunctie is evenredig met volume

11.5.2 druk van een ideaal monoatomisch gas

druk

leidt lnZ af naar V bij cte T: $\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{V}.$

dus:

$$P = \frac{N}{V}k'T.$$

>> de k' die we geïntroduceerd hebben bij S=k'lnΩ overeen komt met de Boltzmanncte k:

$$k' = k = \frac{R}{N_A}.$$

11.5.3 energie van een ideaal monoatomisch gas

energie

leidt lnZ af naar T bij cte V: $\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2T}$

dan: $U = \frac{3}{2}NkT.$

>> komt overeen met wat we eerder vonden
> voor de C_V weten we:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

dus:

$$C_V = \frac{3}{2}Nk = \frac{3}{2}N\frac{R}{N_A} = \frac{3}{2}nR,$$

11.5.4 entropie van een ideaal monoatomisch gas

entropie

$$\begin{aligned} S &= Nk\ln\frac{Z}{N}+\frac{U}{T}+Nk \\ &= Nk\left(\ln\frac{V}{N}+\frac{3}{2}\ln T+\ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)^{3/2}\right)+\frac{3}{2}Nk+Nk \\ &= Nk\left(\frac{3}{2}\ln T+\ln\frac{V}{N}+\ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)^{3/2}+\frac{5}{2}\right), \end{aligned}$$

met Nk=nR, dus:

$$S = C_V\ln T + nR\ln V + nR\ln\left(\frac{(2\pi mk/h^2)^{3/2}}{N}\right)+\frac{5}{2}nR.$$

wat overeen komt met de eerder gevonden formule:

$$S = C_V\ln T + nR\ln V + S_0,$$

>> dus we kunnen S_0 berekenen

11.6 equipartitie van energie

equipartitiewet

stel dat de energie ve deeltje beschreven wordt door de som vd energieën vd vrijheidsgraden

$$\varepsilon = \varepsilon' + \varepsilon'' + \varepsilon''' + ...,$$

dan is de partitiefunctie over alle toestanden:

$$\begin{aligned} Z &= \sum e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} = \sum e^{-\frac{(\varepsilon'+\varepsilon''+\varepsilon'''+...)}{kT}} \\ &= \sum e^{-\frac{\varepsilon'}{kT}} \sum e^{-\frac{\varepsilon''}{kT}} \sum e^{-\frac{\varepsilon'''}{kT}} .... \\ &= Z'Z''Z''' ... \end{aligned}$$

- translatie-energie wordt beschreven door 1/2mv²
- vibratie-energie 1/2μv²+1/2kx²
- rotatie-energie 1/2Iω²

> over algemeen een som van f kwadratische termen van type $b_i p_i^2$:

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^{f} b_i p_i^2,$$

met f het aantal vrijheidsgraden

> dan is de partitiefunctie:

$$Z = \prod_{i=1}^{f} \left(\int_0^\infty e^{-\beta b_i p_i^2} dp_i \right)$$

substitueer:

$$y_i = \beta^{1/2} p_i \quad \text{en} \quad dy_i = \beta^{1/2} dp_i$$

dan wordt de integraal:

$$\int_0^\infty e^{-\beta b_i p_i^2} dp_i = \beta^{-1/2} \int_0^\infty e^{-b_i y_i^2} dy_i = \beta^{-1/2} K_i,$$

dan wordt de partitiefunctie:

$$Z = \beta^{-f/2} \prod_{i=1}^{f} K_i,$$

<=>

$$\ln Z = -\frac{f}{2} \ln \beta + \sum_{i=1}^{f} \ln K_i.$$

de gemiddelde energie ve deeltje is nu:

$$\begin{aligned} <\varepsilon> &= \frac{U}{N} = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V \\ &= -\frac{\partial \ln Z}{\partial (1/kT)} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \end{aligned}$$

dus we vinden:

$$<\varepsilon> = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{f}{2} \ln \beta + \sum_{i=1}^{f} \ln K_i \right) = \frac{f}{2\beta},$$

ie:

$$<\varepsilon> = \frac{f}{2} kT.$$

>> de gemiddelde energie is 1/2kT voor elke vrijheidsgraad f

11.7 warmtecapaciteit van gassen

11.7.1 warmtecapaciteit uit de equipartitiewet

monoatomisch gas

monoatomisch gas met drie translatievrijheidsgraden heeft energie van:

$$U = N(\frac{3}{2}kT) = \frac{3}{2}nRT,$$

dus:

$$C_V = \frac{3}{2}nR. \qquad C_P = C_V + nR = \frac{5}{2}nR, \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{5}{3} = 1,67.$$

diatomisch gas

we hebben twee extra vrijheidsgraden, dus:

$$U = \frac{5}{2}nRT,$$

dus:

$$C_V = \frac{5}{2}nR, \quad C_P = \frac{7}{2}nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{7}{5} = 1,4.$$

polyatomisch gas

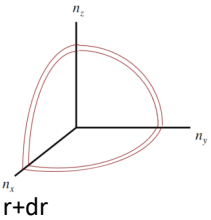
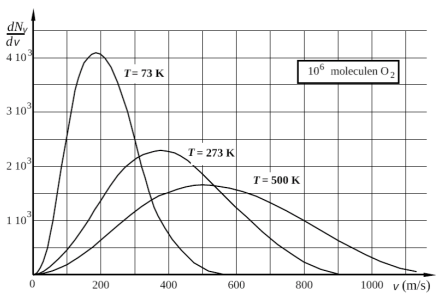
we hebben q bijkomende vrijheidsgraden:

$$U = \left(\frac{3+q}{2} \right) nRT,$$

dus:

$$C_V = \left(\frac{3+q}{2} \right) nR, \quad C_P = \left(\frac{5+q}{2} \right) nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{5+q}{3+q}.$$

>> vb: voor lineaire molec zal alleen rotatie meespelen, dus q=2
niet-lineaire molec, bvb H_2O, zullen er drie vrijheidsgraden zijn q=3

11.7.2 kwantummechanische beschouwingen	
totale energie ve gas en C_v	we kunnen de tempafhheid van C_v kwantummechanisch bekijken > bekijk hiervoor eerst H_2 > er zijn drie types energie: - vibratie-energie - rotatie-energie - translatie-energie (deze hebben we eerder al berekend)
1: vibratie-energie	de vibratie-energie ve ideaal diatomisch gas wordt gegeven door harmonische trillingen: $$\varepsilon_{vibr} = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega_0,$$ met v het vibratiekwantumgetal en ω_0 de vibratiehoekfrequentie > bewijs zie p151 > we vinden: $$U_{vibr} = NkT.$$
2: rotatie-energie	de rotatie-energie kan geschreven worden als: $$\varepsilon_{rot} = \frac{\hbar^2}{2I} r(r+1),$$ met L het traagheidsmoment en r het rotatiekwantumgetal > bewijs zie p152 > we vinden: $U_{rot} = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln Z_{rot}}{\partial T}\right)_V = NkT.$
>> totale energie en C_V	we vinden de totale energie nu als: $$U = U_{tr} + U_{vibr} + U_{rot} = \frac{3}{2}NkT + NkT + NkT = \frac{7}{2}NkT,$$ en geeft ons $C_V = 7/2nR.$
11.8 moleculaire snelheidsverdeling in gassen	
Maxwellsnelheidsverdeling en -energieverdeling	neem de energiedistributie, gegeven door: $$N_\varepsilon = \frac{N}{Z} g_\varepsilon e^{-\varepsilon/kT},$$ met g_ε beschikbare kwantumtoestanden voor energie ε > deze komen overeen met gehele n-waarden in de vgl: $$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{L^2}{h^2} 8m\varepsilon = r^2.$$  bekijk dit in de (n_x,n_y,n_z)-ruimte > deze vgl komt overeen met een achtste van een bolschil tussen straal r en r+dr > komt overeen met energie ε en ε+dε > volume van de schil wordt gegeven door: $$dg_\varepsilon = \frac{1}{8} 4\pi r^2 dr,$$ wat we kunnen schrijven als: $$dg_\varepsilon = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon.$$ het aantal molec dN_ε met energie tss ε en ε+dε is volgens (11.135): $$dN_\varepsilon = N \frac{dg_\varepsilon}{Z} e^{-\varepsilon/kT}.$$ door partitiefunctie ve ideaal gas werd bekomen: $$Z = V \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}$$ substitutie geeft: $$dN_\varepsilon = \frac{2\pi N}{(\pi kT)^{3/2}} \varepsilon^{1/2} e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon.$$ stel nu dat: $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2,$ en $d\varepsilon = mvdv,$ dan: $$dN_v = \frac{2N}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} dv.$$  >> de snelheidsverdeling vd deeltjes

gemiddelde snelheid	$\overline{v} = \frac{\int_0^\infty v dN_v}{N} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = 1,59\sqrt{\frac{kT}{m}}.$
middelbare snelheid v_{rms}	de gemiddelde kwadratische snelheid is: $< v^2 >= \frac{\int_0^\infty v^2 dN_v}{N} = \frac{3kT}{m},$ dan is de middelbare snelheid (root mean square): $v_{rms} = \sqrt{< v^2 >} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1,73\sqrt{\frac{kT}{m}}.$
meest waarschijnlijke snelheid	deze komt overeen met het maximum vd verdeling: $\frac{d(dN_v/dv)}{dv} = 0.$ dus: $\frac{2N}{\sqrt{2}\pi}\left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2}\left[2ve^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} - \frac{1}{2}\frac{m}{kT}2v^3e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT}\right] = 0,$ waarvoor we vinden: $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1,41\sqrt{\frac{kT}{m}}.$
maxwell experimenteel	breng cesium in gasvorm in oven > fractie van atomen dat ontsnapt wordt ruimtelijk geselecteerd in diafragma F > daarna in collimator C > wordt daarna gedetecteerd door detector D >> gedetecteerde stroom is maat voor aantal cesiumatomen > volgt de maxwellvgl
11.9 statistische interpretatie van arbeid en warmte	
statistische arbeid en warmte	we kunnen de formule voor energieniveaus ook schrijven als: $\varepsilon_i = \frac{h^2}{8m}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)V^{-2/3}.$ voor stel kwantumgetallen kunnen we stellen dat de energie afh is van volume > neem het logaritme van ε_i, dan: $\ln \varepsilon_i = \ln \frac{h^2}{8m} + \ln(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) - \frac{2}{3}\ln V.$ effect van infinitesimale verandering dV is dan: $\frac{d\varepsilon_i}{\varepsilon_i} = -\frac{2}{3}\frac{dV}{V}.$ verm beide leden met $N_i\varepsilon_i$ en sommeer, dan bekomen we: $\sum N_i d\varepsilon_i = -\frac{2}{3}\frac{\sum N_i\varepsilon_i}{V}dV = -\frac{2}{3}\frac{U}{V}dV.$ bij translatie zijn er drie vrijheidsgraden, dus er geldt: $P = \frac{NkT}{V} = \frac{2}{3}\frac{U}{V}$ dan vinden we: $\sum N_i d\varepsilon_i = -PdV.$ >> verandering in volume brengt verandering vd energieniveaus teweeg zonder dat de bezetting van die niveaus verandert als ε_i cte en N_i verandert dan is het proces isochoor zodat dU = TdS, zodat nu: $d(\sum N_i\varepsilon_i) = TdS,$ met $d\varepsilon_i$=0 want cte, dan: $\sum \varepsilon_i dN_i = TdS.$ >> een reversibele warmte-overdracht brengt een verandering vd bezettingen van de niveaus teweeg, zonder de energieniveaus zelf te veranderen Statistisch zijn de 1e en 2e wet vd thermodvnamica dus uitgedrukt met de vgln: $dU = \sum \varepsilon_i dN_i + \sum N_i d\varepsilon_i,$ $\sum \varepsilon_i dN_i = TdS, \qquad \sum N_i d\varepsilon_i = -PdV,$